

# 2023학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                        |      |     |      |         |
|----------------|----------------------------------------|------|-----|------|---------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 약품생화학1(Pharmaceutical Biochemistry 1 ) |      |     | 수업방식 | 대면(15주) |
| 교과목번호          | ADB008                                 | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정    |
| 이수구분           | 전공필수                                   | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어     |
| 시간/강의실         | 화3목1,2 H동101                           |      |     | 선수과목 |         |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(2)                                 |      |     |      |         |
| 수강제한           |                                        |      |     |      |         |

## 담당교수 정보

|        |                   |        |     |              |
|--------|-------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 박민철               | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    |                   | 연락처    | 연구실 | 055-320-3458 |
|        |                   |        | 기타  |              |
| e-mail | mcpark@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |      |
|----|----------|-----|------|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 | H320 |
| 성명 | 유지희      | 연락처 |      |

## 교과목 개요

생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성, 대사과정, 조절 메카니즘을 강의한다. 신약 개발을 위한 생체 현상과 생화학 전반에 걸친 기본 지식에 대해서 강의한다.

학습목표

| 교과목 학습목표 |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1        | 생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. |
| 2        | 생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.                     |

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목   |                                           | 내용                                              |                 | 평가도구 | 목표점수  | 루브릭   |    |    |       |       |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| MO 1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력 |                                                 |                 |      |       | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡    | 매우 미흡 |
|      | MC1                                       | 생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. | 출석,과제,중간고사,기말고사 | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |
| MO 3 | [전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력 |                                                 |                 |      |       | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡    | 매우 미흡 |
|      | MC2                                       | 생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.                     | 출석,과제,중간고사,기말고사 | 70   | 80 이상 | 70    | 60 | 50 | 50 미만 |       |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육     | 산학연계       | 지역연계       | IU_EXCEL    | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------------|--------|
|      | 이론           |          |            |            |             |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝 (FL)    | 문제기반     | 프로젝트 기반    | 사례기반 (CBL) | 팀기반학습 (TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |          |            |            |             | 43%            |        |
|      | 실습/실기        | 견학 /현장학습 | 가상 /증강현실기반 |            | 강의          | 외부콘텐츠 활용       | IU-DPL |
|      |              |          |            |            | 57%         |                |        |
|      | 기타           |          |            |            |             |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |          |            |            |             |                |        |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 과제   | 10%     |    |
| 중간고사 | 40%     |    |
| 기말고사 | 40%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

필기시험은 객관식, 단답형주관식, 서술형 주관식 문제로 출제 됨  
강의 자료 및 시험문제는 영어로 작성됨. 단, 시험문제 답은 한글로 작성해도 됨

## 학습윤리

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식        | 대면                                                                                       |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.       |
|     | 주요학습내용      | Chapter 1. Foundations of Biochemistry<br>생화학의 기본 개념에 대해 이해한다                            |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                               |
|     | 과제          |                                                                                          |
| 2주차 | 수업방식        | 대면                                                                                       |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.       |
|     | 주요학습내용      | Capture 2. Water<br>생화학에서 중요 요소인 물분자 관련 지식을 습득한다.                                        |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                               |
|     | 과제          |                                                                                          |
| 3주차 | 수업방식        | 대면                                                                                       |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.       |
|     | 주요학습내용      | Chapter 3. Amino acids, peptides, and protein<br>세포의 주요 구성 성분인 아미노산-펩타이드-단백질 관련 지식을 습득한다 |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                               |
|     | 과제          |                                                                                          |
| 4주차 | 수업방식        | 대면                                                                                       |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.       |
|     | 주요학습내용      | chapter 4. The three-dimensional structure of proteins<br>단백질의 삼차원 구조에 관한 지식을 습득하고 이해한다  |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                               |
|     | 과제          |                                                                                          |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|     | 주요학습내용      | Chapter 5. Protein function<br>단백질 기능에 관한 지식을 습득하고 이해한다                            |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|     | 과제          |                                                                                    |
| 6주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|     | 주요학습내용      | Chapter 6. Enzymes<br>단백질 중 효소에 관한 지식을 습득하고 이해한다.                                  |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|     | 과제          |                                                                                    |
| 7주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|     | 주요학습내용      | Chapter 7. Carbohydrates and glycobiology<br>탄수화물에 관한 지식을 습득하고 이해한다.               |
|     | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|     | 과제          |                                                                                    |
| 8주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|     | 주요학습내용      | 중간고사                                                                               |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                 |
|     | 수업자료        |                                                                                    |
|     | 과제          |                                                                                    |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                    |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9주차  | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|      | 주요학습내용      | Chapter 8. Nucleotides and nucleic acid<br>뉴클레오타이드와 핵산 관련 지식을 습득하고 이해한다.           |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|      | 과제          |                                                                                    |
| 10주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|      | 주요학습내용      | Chapter 9. DNA-based informatin technologies<br>DNA 기반 기술 관련 지식을 습득하고 이해한다         |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|      | 과제          |                                                                                    |
| 11주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|      | 주요학습내용      | Chapter 10. Lipids<br>지질 관련 지식을 습득하고 이해한다.                                         |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|      | 과제          |                                                                                    |
| 12주차 | 수업방식        | 대면                                                                                 |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다. |
|      | 주요학습내용      | Chapter 11. Biological membranes and transport<br>Membrane 관련 지식을 습득하고 이해한다        |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                          |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                         |
|      | 과제          |                                                                                    |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                       |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식        | 대면                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.    |
|      | 주요학습내용      | Chapter 12.Biosignaling<br>세포신호체계에 관한 지식을 습득하고 이해한다.                                  |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                             |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                       |
| 14주차 | 수업방식        | 대면                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.    |
|      | 주요학습내용      | Chapter 13. Bioenergetics and biochemical reaction types<br>생화학적 반응에 관한 지식을 습득하고 이해한다 |
|      | 수업방법        | 토의/토론, 강의                                                                             |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                       |
| 15주차 | 수업방식        | 대면                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.<br>2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.    |
|      | 주요학습내용      | 기말고사                                                                                  |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                    |
|      | 수업자료        |                                                                                       |
|      | 과제          |                                                                                       |